កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : **ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ**
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥតុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀន

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចរៀបរាប់ពីលក្ខណៈនៃផលគុណពីរវ៉ិចទ័រ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈឧទាហរណ៍ សិស្សអាចប្រើប្រាស់លក្ខណៈទាំងនេះ ដើម្បីដោះស្រាយប្រតិបត្តិ និងលំហាត់ បានយ៉ាងរហ័សនិងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់ សិស្សមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងចេះសហការគ្នាជាក្រុមបានយ៉ាងល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

២. ខ្លឹមសារ៖

២. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ

៣. សម្ភារៈឧចេ្ចស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (រយៈពេលថ្នាក់2នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី)		
- ឱ្យសិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។ **ចម្លើយ** ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$	-សិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ

	ដោយ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ យើងបាន $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & -3 & 1\\ 1 & -2 & 1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}-3 & 1\\ -2 & 1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}2 & -3\\ 1 & -2\end{vmatrix}\vec{k}$ $=(-3+2)\vec{i}-(2-1)\vec{j}+(-4+3)\vec{k}$ $=-\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$ $\vec{v}\times\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -2 & 1\\ 2 & -3 & 1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}-2 & 1\\ -3 & 1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1 & 1\\ 2 & 1\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}1 & -2\\ 2 & -3\end{vmatrix}\vec{k}$ $=(-2+3)\vec{i}-(1-2)\vec{j}+(-3+4)\vec{k}$ $=\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+(-1)^2}$ $=\sqrt{3}$ $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert=\sqrt{(1)^2+(1)^2+(1)^2}$ $=\sqrt{3}$ ដូច្នេះ $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។	
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៥៥នាទី)		
-គ្រូសរសេរលក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រលើក្តារខៀន -គ្រូឱ្យសិស្សសង្កេតលក្ខណៈនិងពីការបកស្រាយលក្ខណៈ សម្រាយបញ្ជាក់ ក. តាង $\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$ និង $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ គេបាន : $\vec{u}\times\vec{v}=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$ និង $\vec{v}\times\vec{u}=(v_2u_3-v_3u_2)\vec{i}-(v_1u_3-v_3u_1)\vec{j}+(v_1u_2-v_2u_1)\vec{k}$ នាំឱ្យ $\vec{u}\times\vec{v}=-(\vec{v}\times\vec{u})$ -គ្រូឱ្យសិស្សបកស្រាយលក្ខណៈបន្តតាមបុគ្គល	**២. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រ** -លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវិចទ័រ : បើ $\vec{u}$, $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ជាវិចទ័រនៅក្នុងលំហ និង c ជាចំនួនពិតនោះគេបាន ក. $\vec{u}\times\vec{v}=-(\vec{v}\times\vec{u})$ ខ. $\vec{u}\times(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\times\vec{v}+\vec{u}\times\vec{w}$ គ. $c(\vec{u}\times\vec{v})=(c\vec{u})\times\vec{v}=\vec{u}\times(c\vec{v})$ ឃ. $\vec{u}\times\vec{0}=\vec{0}\times\vec{u}=\vec{0}$ ង. $\vec{u}\times\vec{u}=\vec{0}$ ច. $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{w}$	-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ និងកត់ត្រា -សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់និងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

ខ. $\vec{u}\times(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\times\vec{v}+\vec{u}\times\vec{w}$ គ. $c(\vec{u}\times\vec{v})=(c\vec{u})\times\vec{v}=\vec{u}\times(c\vec{v})$ ឃ. $\vec{u}\times\vec{0}=\vec{0}\times\vec{u}=\vec{0}$ ង. $\vec{u}\times\vec{u}=\vec{0}$ ច. $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{w}$		-សិស្សបកស្រាយលក្ខណៈលើក្តារខៀន
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលចំណេះដឹង២០នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សអនុវត្ត	-លំហាត់ : គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{p}=(3,1,-2)$; $\vec{q}=(-4,0,3)$; $\vec{a}=(1,-3,1)$ និង $\vec{b}=(-3,-2,-3)$ ។ ចូររក $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert$ និង $\lvert\vec{p}\times\vec{q}\rvert$ ។ **ចម្លើយ** ដោយ $\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-3&1\\-3&-2&-3\end{vmatrix}$ $=-11\vec{i}+11\vec{k}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert=\sqrt{(-11)^2+(11)^2}$ $=11\sqrt{2}$ ហើយ $\lvert\vec{p}\times\vec{q}\rvert=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&1&-2\\-4&0&3\end{vmatrix}$ $=3\vec{i}-\vec{j}+4\vec{k}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{p}\times\vec{q}\rvert=\sqrt{3^2+(-1)^2+4^2}$ $=\sqrt{26}$	-សិស្សរៀងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន
<u>ជំហានទី៥</u> (បណ្តាំផ្ញើរពេលទី)		
-ពេលទៅផ្ទះវិញចូរប្អូនមើលមេរៀនឡើងវិញនិងរំឭកពីរបៀបគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណដោយស្គាល់កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងបី	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។	-សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រាទុក

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រួតត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ឌុចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)

ផ្នែកទី ១៖ ការបង្ហាញលក្ខណៈត្រឡប់ និងលក្ខណៈបំបែក

លំហាត់ ១៖ គេឱ្យវ៉ិចទ័រចំនួនបីក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់គឺ $\vec{u}(1,2,-1)$, $\vec{v}(3,0,4)$ និង $\vec{w}(2,-1,1)$ ។ ចូរធ្វើការគណនាខាងក្រោម ដើម្បីបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់ផលគុណស្កាលែ៖

1. គណនា $\vec{u}\cdot\vec{v}$ និង $\vec{v}\cdot\vec{u}$ ។ តើអ្នកសង្កេតឃើញលទ្ធផលដូចម្តេច? (នេះជាការបង្ហាញលក្ខណៈត្រឡប់)
2. គណនាវ៉ិចទ័រ $(\vec{v}+\vec{w})$ រួចគណនា $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})$ ។
3. គណនា $\vec{u}\cdot\vec{v}$ និង $\vec{u}\cdot\vec{w}$ រួចរកផលបូក $(\vec{u}\cdot\vec{v})+(\vec{u}\cdot\vec{w})$ ។
4. ប្រៀបធៀបលទ្ធផលសំណួរទី 2 និងទី 3។ តើវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈអ្វី?

ផ្នែកទី ២៖ ការពិពណ៌នា និងប្រើប្រាស់លក្ខណៈក្នុងការបំបែកកន្សោម

លំហាត់ ២៖ ដោយប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃផលគុណស្កាលែខាងលើ ចូរពន្លាតកន្សោមវ៉ិចទ័រខាងក្រោម៖

1. $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})$ ឬ $(\vec{a}+\vec{b})^2$
2. $(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})$
3. $(2\vec{u}-3\vec{v})\cdot(\vec{u}+4\vec{v})$

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម (Group Discussion)

ចូរសមាជិកក្រុមនីមួយៗពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោម រួចសរសេរការពិពណ៌នារបស់ក្រុមអ្នក៖

សំណួរទី ១៖ តើការស្មើលនៃវ៉ិចទ័រមួយ $\vec{u}^2$ អាចមានតម្លៃអវិជ្ជមានដែរឬទេ? ហេតុអ្វី? ចូរពិពណ៌នាដោយផ្អែកលើរូបមន្តម៉ូឌុល $\|\vec{u}\|$ ។

សំណួរទី ២៖ មានសិស្សម្នាក់សរសេរថា៖ "$\vec{u}\cdot(\vec{v}\cdot\vec{w})=(\vec{u}\cdot\vec{v})\cdot\vec{w}$"។ តើការសរសេរ និងការពិពណ៌នាបែបនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? *(គន្លឹះ៖ ចូរពិភាក្សាថា តើ $\vec{v}\cdot\vec{w}$ លទ្ធផលជាវ៉ិចទ័រ ឬជាស្កាលែ? តើយើងអាចយកវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ទៅធ្វើផលគុណស្កាលែជាមួយចំនួនស្កាលែបានដែរឬទេ?)*

សំណួរទី ៣៖ ចូរពណ៌នាជាពាក្យសម្តី (ដោយមិនប្រើរូបមន្តគណិតវិទ្យា) ថាអ្វីទៅជា "លក្ខណៈបំបែក" នៃផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ ធៀបនឹងផលបូកវ៉ិចទ័រ។